

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN

Câu 1. Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A. $\sin(a - b) = \sin a \cdot \cos b + \cos a \cdot \sin b$

B. $\sin(a - b) = \sin a \cdot \cos b - \cos a \cdot \sin b$

C. $\sin(a + b) = \sin a \cdot \cos b - \cos a \cdot \sin b$

D. $\cos(a + b) = \cos a \cdot \cos b + \sin a \cdot \sin b$

Câu 2. Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A. $\tan(a - b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$

B. $\tan(a - b) = \tan a - \tan b$

C. $\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$

D. $\tan(a + b) = \tan a + \tan b$

Câu 3. Biểu thức $\sin x \cos y - \cos x \sin y$ bằng

A. $\cos(x - y)$

B. $\cos(x + y)$

C. $\sin(x - y)$

D. $\sin(y - x)$

Câu 4. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. $\cos(a + b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$

B. $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$

C. $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$

D. $\cos 2a = 1 - 2 \sin^2 a$

Câu 5. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. $\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a + b}{2} \cos \frac{a - b}{2}$

B. $\cos(a - b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$

C. $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$

D. $2 \cos a \cos b = \cos(a - b) + \cos(a + b)$

Câu 6. Biểu thức $\frac{\sin(a + b)}{\sin(a - b)}$ bằng biểu thức nào sau đây? (Giả sử biểu thức có nghĩa)

A. $\frac{\sin(a + b)}{\sin(a - b)} = \frac{\sin a + \sin b}{\sin a - \sin b}$

B. $\frac{\sin(a + b)}{\sin(a - b)} = \frac{\sin a - \sin b}{\sin a + \sin b}$

C. $\frac{\sin(a + b)}{\sin(a - b)} = \frac{\tan a + \tan b}{\tan a - \tan b}$

D. $\frac{\sin(a + b)}{\sin(a - b)} = \frac{\cot a + \cot b}{\cot a - \cot b}$

Câu 7. Rút gọn biểu thức: $\sin(a - 17^\circ) \cos(a + 13^\circ) - \sin(a + 13^\circ) \cos(a - 17^\circ)$, ta được:

A. $\sin 2a$

B. $\cos 2a$

C. $-\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{2}$

Câu 8. Giá trị của biểu thức $\cos \frac{37\pi}{12}$ bằng

A. $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$

B. $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$

C. $-\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$

D. $\frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$

Câu 9. Đẳng thức nào sau đây là đúng.

A. $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \cos \alpha + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha$

B. $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \sin \alpha - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \alpha$

C. $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha - \frac{1}{2} \cos \alpha$

D. $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \cos \alpha - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha$

Câu 10. Cho $\tan \alpha = 2$. Tính $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$.

A. $-\frac{1}{3}$

B. 1

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{1}{3}$

Câu 11. Kết quả nào sau đây sai?

A. $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right)$

B. $\sin x - \cos x = -\sqrt{2} \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right)$

C. $\sin 2x + \cos 2x = \sqrt{2} \sin \left(2x - \frac{\pi}{4} \right)$

D. $\sin 2x + \cos 2x = \sqrt{2} \cos \left(2x - \frac{\pi}{4} \right)$

Câu 12. Đẳng thức nào không đúng với mọi x ?

A. $\cos^2 3x = \frac{1 + \cos 6x}{2}$

B. $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$

C. $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$

D. $\sin^2 2x = \frac{1 + \cos 4x}{2}$

Câu 13. Trong các công thức sau, công thức nào sai?

A. $\cot 2x = \frac{\cot^2 x - 1}{2 \cot x}$

B. $\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 + \tan^2 x}$

C. $\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$

D. $\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$

Câu 14. Trong các công thức sau, công thức nào sai?

A. $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$

B. $\cos 2a = \cos^2 a + \sin^2 a$

C. $\cos 2a = 2 \cos^2 a - 1$

D. $\cos 2a = 1 - 2 \sin^2 a$

Câu 15. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$

B. $\cos 2a = \cos^2 a + \sin^2 a$

C. $\cos 2a = 2 \cos^2 a + 1$

D. $\cos 2a = 2 \sin^2 a - 1$

Câu 16. Cho góc lượng giác a . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là khẳng định sai?

A. $\cos 2a = 1 - 2 \sin^2 a$

B. $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$

C. $\cos 2a = 1 - 2 \cos^2 a$

D. $\cos 2a = 2 \cos^2 a - 1$

Câu 17. Khẳng định nào dưới đây SAI?

A. $2 \sin^2 a = 1 - \cos 2a$

B. $\cos 2a = 2 \cos a - 1$

C. $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$

D. $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$

Câu 18. Chọn đáp án đúng.

A. $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$

B. $\sin 2x = \sin x \cos x$

C. $\sin 2x = 2 \cos x$

D. $\sin 2x = 2 \sin x$

Câu 19. Cho $\cos x = \frac{4}{5}$, $x \in \left(-\frac{\pi}{2}; 0 \right)$. Giá trị của $\sin 2x$ là

A. $\frac{24}{25}$

B. $-\frac{24}{25}$

C. $-\frac{1}{5}$

D. $\frac{1}{5}$

Câu 20. Nếu $\sin x + \cos x = \frac{1}{2}$ thì $\sin 2x$ bằng

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{3}{8}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. $-\frac{3}{4}$

Câu 21. Biết rằng $\sin^6 x + \cos^6 x = a + b \sin^2 2x$, với a, b là các số thực. Tính $T = 3a + 4b$.

A. $T = -7$

B. $T = 1$

C. $T = 0$

D. $T = 7$

Câu 22. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. $\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)]$

B. $\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a - b) - \cos(a + b)]$

C. $\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)]$

D. $\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a - b) + \sin(a + b)]$

Câu 23. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai?

A. $\cos(a - b) = \cos a \cdot \cos b + \sin a \cdot \sin b$

B. $\cos a \cdot \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a + b) + \cos(a - b)]$

C. $\sin(a - b) = \sin a \cdot \cos b - \sin b \cdot \cos a$

D. $\cos a + \cos b = 2 \cos(a + b) \cos(a - b)$

Câu 24. Công thức nào sau đây là sai?

A. $\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$

B. $\cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$

C. $\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$

D. $\sin a - \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$

Câu 25. Rút gọn biểu thức $A = \frac{\sin 3x + \cos 2x - \sin x}{\cos x + \sin 2x - \cos 3x}$ (giả sử biểu thức có nghĩa) ta được:

A. $A = \cot 6x$

B. $A = \cot 3x$

C. $A = \cot 2x$

D. $A = \tan x + \tan 2x + \tan 3x$

Câu 26. Rút gọn biểu thức $P = \sin \left(a + \frac{\pi}{4} \right) \sin \left(a - \frac{\pi}{4} \right)$.

A. $-\frac{3}{2} \cos 2a$

B. $\frac{1}{2} \cos 2a$

C. $-\frac{2}{3} \cos 2a$

D. $-\frac{1}{2} \cos 2a$

Câu 27. Biến đổi biểu thức $\sin \alpha - 1$ thành tích.

A. $\sin \alpha - 1 = 2 \sin \left(\frac{\alpha}{2} - \frac{\pi}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha}{2} + \frac{\pi}{2} \right)$

B. $\sin \alpha - 1 = 2 \sin \left(\frac{\alpha}{2} - \frac{\pi}{4} \right) \cos \left(\frac{\alpha}{2} + \frac{\pi}{4} \right)$

C. $\sin \alpha - 1 = 2 \sin \left(\frac{\alpha}{2} + \frac{\pi}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha}{2} - \frac{\pi}{2} \right)$

D. $\sin \alpha - 1 = 2 \sin \left(\frac{\alpha}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \cos \left(\frac{\alpha}{2} - \frac{\pi}{4} \right)$

Câu 28. Rút gọn biểu thức $P = \frac{\cos a + 2 \cos 3a + \cos 5a}{\sin a + 2 \sin 3a + \sin 5a}$.

A. $P = \tan a$

B. $P = \cot a$

C. $P = \cot 3a$

D. $P = \tan 3a$

Câu 29. Tính giá trị biểu thức $P = \sin 30^\circ \cos 60^\circ + \sin 60^\circ \cos 30^\circ$.

A. $P = 1$

B. $P = 0$

C. $P = \sqrt{3}$

D. $P = -\sqrt{3}$

Câu 30. Cho $\sin x = \frac{3}{5}$ với $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, khi đó $\tan \left(x + \frac{\pi}{4} \right)$ bằng

A. $\frac{2}{7}$

B. $-\frac{1}{7}$

C. $-\frac{2}{7}$

D. $\frac{1}{7}$

Câu 31. Với a, b là các góc bất kì, đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\sin(a + b) = \sin a \sin b - \cos a \cos b$

B. $\sin(a + b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$

C. $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$

D. $\sin(a + b) = \sin a \sin b + \cos a \cos b$

Câu 32. Cho góc a bất kì, đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\cos\left(a + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}\sin a - \frac{\sqrt{3}}{2}\cos a$

B. $\cos\left(a + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}\cos a - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin a$

C. $\cos\left(a + \frac{\pi}{3}\right) = \cos a + \frac{1}{2}$

D. $\cos\left(a + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}\sin a - \frac{1}{2}\cos a$

Câu 33. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = \frac{3}{4} - \frac{\cos 4\alpha}{4}$

B. $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = \frac{3}{4} + \frac{\cos 4\alpha}{4}$

C. $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = \frac{3}{4} + \frac{\cos 4\alpha}{2}$

D. $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = \frac{3}{2} - \frac{\cos 4\alpha}{4}$

Câu 34. Cho góc x bất kì, đẳng thức nào sau đây sai?

A. $\sin^4 x + \cos^4 x = \frac{3}{4} + \frac{1}{4}\cos 4x$

B. $\sin^6 x + \cos^6 x = \frac{5}{8} + \frac{3}{8}\cos 4x$

C. $\sin^4 x - \cos^4 x = -\cos 2x$

D. $\sin^4 x + \cos^4 x = \frac{3}{4} - \frac{1}{4}\cos 4x$

Câu 35. Tính giá trị của biểu thức $P = \sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha$, biết $\sin 2\alpha = \frac{2}{3}$.

A. $\frac{1}{3}$

B. 1

C. $\frac{9}{7}$

D. $\frac{7}{9}$

Câu 36. Biểu thức $\sin\left(a + \frac{\pi}{6}\right)$ được viết lại thành

A. $\sin a + \frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}\sin a + \frac{1}{2}\cos a$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}\sin a - \frac{1}{2}\cos a$

D. $\frac{1}{2}\sin a - \frac{\sqrt{3}}{2}\cos a$

Câu 37. Biểu thức $\frac{\sin(a+b)}{\sin(a-b)}$ bằng biểu thức nào sau đây?

A. $\frac{\sin a + \sin b}{\sin a - \sin b}$

B. $\frac{\sin a - \sin b}{\sin a + \sin b}$

C. $\frac{\tan a + \tan b}{\tan a - \tan b}$

D. $\frac{\cot a + \cot b}{\cot a - \cot b}$

Câu 38. Giá trị biểu thức $\frac{\sin \frac{\pi}{15} \cos \frac{\pi}{10} + \sin \frac{\pi}{10} \cos \frac{\pi}{15}}{\cos \frac{2\pi}{15} \cos \frac{\pi}{5} - \sin \frac{2\pi}{15} \sin \frac{\pi}{5}}$ bằng

A. 1

B. -1

C. $\frac{3}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Câu 39. Cho $\sin \alpha = \frac{3}{4}$. Tính $\cos 2\alpha$.

A. $\frac{1}{8}$

B. $\frac{\sqrt{7}}{4}$

C. $-\frac{\sqrt{7}}{4}$

D. $-\frac{1}{8}$

Câu 40. Cho góc lượng giác α thỏa mãn $\sin \alpha = -\frac{1}{3}$ và $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$. Tính $\sin 2\alpha$.

A. $\frac{7}{9}$

B. $\frac{4\sqrt{2}}{9}$

C. $-\frac{4\sqrt{2}}{9}$

D. $\frac{2}{3}$

Câu 41. Cho $\cos x = -\frac{3}{5}$. Tính $\cos 2x$.

Câu 53. Cho $\tan \alpha = 2$. Tính $\tan \left(\alpha - \frac{\pi}{4} \right)$.

A. $\frac{1}{3}$

B. $-\frac{1}{3}$

C. 1

D. $\frac{2}{3}$

Câu 54. Cho $\sin a = \frac{4}{5}$, với $\frac{\pi}{2} < a < \pi$. Tính $\tan \left(\frac{\pi}{6} - a \right)$.

A. $\frac{-48 + 25\sqrt{3}}{11}$

B. $\frac{-48 + 25\sqrt{3}}{39}$

C. $\frac{48 + 25\sqrt{3}}{11}$

D. $\frac{48 + 25\sqrt{3}}{39}$